



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-7 «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет
по лабораторной работе № 8

Дисциплина: Функциональное и логическое программирование

Студент группы ИУ7-63Б

(Подпись, дата)

Паламарчук А.Н.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Толпинская Н. Б.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Строганов Ю.В.

(Фамилия И.О.)

2025 г.

Задание

Создать базу знаний «Собственники», дополнив (и минимально изменив) базу знаний, хранящую знания (лаб. 7):

- «Телефонный справочник»: Фамилия, №тел, Адрес — структура (Город, Улица, №дома, №кв),
- «Автомобили»: Фамилия_владельца, Марка, Цвет, Стоимость, и др.,
- «Вкладчики банков»: Фамилия, Банк, счет, сумма, др.,

знаниями о дополнительной собственности владельца. Преобразовать знания об автомобиле к форме знаний о собственности. Вид собственности (кроме автомобиля):

- Строение, стоимость и другие его характеристики;
- Участок, стоимость и другие его характеристики;
- Водный_транспорт, стоимость и другие его характеристики.

Описать и использовать вариантный домен: Собственность. Владелец может иметь, но только один объект каждого вида собственности (это касается и автомобиля), или не иметь некоторых видов собственности.

Используя конъюнктивное правило и разные формы задания одного вопроса (пояснять для какого задания- какой вопрос), обеспечить возможность поиска:

1. Названий всех объектов собственности заданного субъекта,
2. Названий и стоимости всех объектов собственности заданного субъекта,
3. *Разработать правило, позволяющее найти суммарную стоимость всех объектов собственности заданного субъекта.

Программа

```
DOMAINS
    surname = string
    phone = string
    city = string
    street = string
    house_num = integer
```

```

flat_num = integer
address = address(city, street, house_num, flat_num)
bank = string
account, amount = integer
title, type, brand, color = string
state_number = string
area, price = real
floors = integer

property =
    car(title, brand, color, price, state_number);
    building(title, price, area, floors);
    land(title, price, area);
    watercraft(title, price, brand, color).

```

PREDICATES

```

nondeterm person(surname, phone, address)
nondeterm depositor(surname, bank, account, amount)
nondeterm owner(surname, property)
nondeterm property_title(property, title)
nondeterm property_title_price(property, title, price)
nondeterm properties_title_by_surname(surname, title)
nondeterm properties_title_price_by_surname(surname, title, price)
nondeterm cost(surname, type, price)
nondeterm total_property_price(surname, price)

```

CLAUSES

```

% Телефонный справочник

person("Ivanov", "8-900-111-22-33", address("Moscow", "Lenina", 5, 12)).
person("Ivanov", "8-900-555-66-77", address("Moscow", "Lenina", 5, 12)).
person("Petrov", "8-901-222-33-44", address("Tula", "Pushkina", 10, 3)).
person("Bobrov", "8-901-222-33-44", address("Tula", "Pushkina", 10, 3)).
person("Zebrov", "8-901-222-33-44", address("Tula", "Pushkina", 10, 3)).
person("Debrov", "8-901-222-33-44", address("Tula", "Pushkina", 10, 3)).
person("Sidorov", "8-902-333-44-55", address("Saint-Petersburg",
"Nevsky", 20, 7)).

% Вкладчики банков

depositor("Ivanov", "AlphaBank", 1001, 50000).
depositor("Ivanov", "BetaBank", 2002, 120000).

```

```

depositor("Petrov", "GammaBank", 3003, 75000).
depositor("Bobrov", "DeltaBank", 4004, 30000).
depositor("Sidorov", "OmegaBank", 5005, 250000).

% Собственность
owner("Ivanov", car("Car1", "Citroen", "red", 1500000, "A123BC77")).
owner("Zebrov", car("Car2", "BMW", "blue", 3000000, "C789FG79")).
owner("Sidorov", car("Car3", "Citroen", "green", 2000000, "D012HI80")).
owner("Ivanov", building("Office", 5000000.0, 150.5, 3)).
owner("Bobrov", building("Camp", 1000000.0, 2000.0, 4)).
owner("Bobrov", land("Farm", 1000000.0, 2000.0)).
owner("Zebrov", watercraft("Boat", 800000.0, "Yamaha", "white")).

% Правила для извлечения данных
property_title(car(Title, _, _, _), Title).
property_title(building(Title, _, _, _), Title).
property_title(land(Title, _, _), Title).
property_title(watercraft(Title, _, _, _), Title).

property_title_price(car(Title, _, _, Price, _), Title, Price).
property_title_price(building(Title, Price, _, _), Title, Price).
property_title_price(land(Title, Price, _), Title, Price).
property_title_price(watercraft(Title, Price, _, _), Title, Price).

properties_title_by_surname(Surname, Title) :-
    owner(Surname, Property),
    property_title(Property, Title).

properties_title_price_by_surname(Surname, Title, Price) :-
    owner(Surname, Property),
    property_title_price(Property, Title, Price).

% Правила для стоимости
cost(Surname, "car", Cost) :-
    owner(Surname, car(_, _, _, Cost, _)), !.
cost(Surname, "building", Cost) :-
    owner(Surname, building(_, Cost, _, _)), !.
cost(Surname, "land", Cost) :-
    owner(Surname, land(_, Cost, _)), !.
cost(Surname, "watercraft", Cost) :-

```

```

    owner(Surname, watercraft(_, Cost, _, _)), !.
cost(_, _, 0).

total_property_price(Surname, Price) :-
    cost(Surname, "car", CarPrice),
    cost(Surname, "building", BuildingPrice),
    cost(Surname, "land", LandPrice),
    cost(Surname, "watercraft", WaterPrice),
    Price = CarPrice + BuildingPrice + LandPrice + WaterPrice.

GOAL
properties_title_by_surname("Zebrov", Title).
%properties_title_price_by_surname("Bobrov", Title, Price).
%total_property_price("Ivanov", Total).

```

Вопросы

Правда ли что существует человек с фамилией «Zebrov»? Если существует вывести названия его собственности.

```

properties_title_by_surname("Zebrov", Title).

Title=Car2
Title=Boat
2 Solutions

```

Правда ли что существует человек с фамилией «Bobrov»? Если существует вывести названия его собственности с ценами на каждую из них.

```

properties_title_price_by_surname("Bobrov", Title, Price).

Title=Camp, Price=1000000
Title=Farm, Price=1000000
2 Solutions

```

Правда ли что существует человек с фамилией «Ivanov»? Если существует вывести суммарную стоимость его собственности

```

total_property_price("Ivanov", Total).

Total=6500000
1 Solution

```